அலகு

# 8

# வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் (HEAT AND THERMODYNAMICS)

*நானறிந்த வகையில் , பிரபஞ்ச உள்ளடக்கத்தை கொண்டிருக்கும் ஒரே இயற்பியல் கோட்பாடு வெப்ப இயக்கவியல் கோட்பாடே ஆகும். இதை ஒரு போதும், யாராலும் தூக்கி எறிந்து விட முடியாது. – ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்*

**கற்றலின் நோக்கங்கள்:**

**இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது**

- வெப்பம், வேலை மற்றும் வெப்பநிலை இவற்றின் பொருள்
- நல்லியல்பு வாயு விதிகள்
- தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் பற்றிய கருத்து
- திட, திரவ மற்றும் வாயுக்களின் வெப்ப விரிவு பற்றிய கருத்து
- பொருள்களின் பல்வேறு நிலைகள்
- நியூட்டனின் குளிர்வு விதி
- ஸ்டெஃபான் விதி மற்றும் வியன் விதி
- வெப்ப இயக்கச் சமநிலையின் பொருள்
- அக ஆற்றலின் பொருள்
- வெப்ப இயக்கவியலின் சுழிவிதி மற்றும் முதல் விதி
- பல்வேறு வெப்ப இயக்க நிகழ்வுகள்
- பல்வேறு வெப்ப இயக்க நிகழ்வுகளில் செய்யப்பட்ட வேலை
- வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி
- கார்னோ இயந்திரம் மற்றும் குளிர்சாதனப்பெட்டியின் செயல்பாடு

KAJ3CG

## 8.1 வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை:

### 8.1.1 அறிமுகம்:

வெப்பநிலை மற்றும் வெப்பம் இவ்விரண்டும், அன்றாட வாழ்வில் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. அனைத்து உயிரினங்களும் சரிவர செயல்படுவதற்கு அவற்றின் உடல் வெப்பநிலையை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் பராமரித்தல் அவசியமாகும். உண்மையில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்குத் தேவையான வெப்பநிலையை சூரியனே தருகிறது. இயற்கையைப் புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் அடிப்படையானது வெப்பநிலை மற்றும் வெப்பத்தைப் பற்றிய புரிதலாகும். வெப்பநிலை, வெப்பம் போன்றவற்றை விளக்கும் இயற்பியலின் ஒரு பிரிவே வெப்ப இயக்கவியல். இந்த அலகில் வழங்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் வெப்பம், குளிர்ச்சி மற்றும் வெப்பநிலையை வெப்பத்திலிருந்து வேறுபடுத்திப் பார்ப்பதற்கு துணைபுரியும். வெப்ப இயக்கவியலில் உள்ள வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை இவ்விரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று நெருங்கியத் தொடர்புடைய வெவ்வேறு இயற்பியல் அளவுகளாகும்.

### 8.1.2 வெப்பத்தின் உட்கருத்து

குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளின் மீது, அதிக வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளை வைக்கும்போது, அதிக வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையுள்ள பொருளுக்கு தன்னிச்சையாக ஆற்றல் பரிமாற்றம்



UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 95 25-08-2020 14:59:14